

8 1INF42 – Proyecto de Fin de Carrera 1

En esta parte se define el cronograma de trabajo del curso [1INF42 - Proyecto de Fin de Carrera 1](#) en la especialidad de Ingeniería Informática en la PUCP. Se detalla, además, las rúbricas de los entregables, así como la rúbrica de las exposiciones.

Se debe tener en consideración que todos los documentos que se entreguen para revisión del profesor del curso o del jurado, deben haber sido revisados y tener el visto bueno del asesor antes de ser enviados. En caso de que un entregable no posea el visto bueno del asesor, se asignará la nota de 00 a dicho entregable. **También es obligatorio que las observaciones realizadas en revisiones anteriores sean siempre levantadas por lo que siempre que se presente un nuevo avance, deberá incluirse el avance anterior con las observaciones corregidas. Si un documento no presenta estas características, se asignará la nota de 00 a dicho entregable.**

8.1 Cronograma

*Sujeto a modificación cada semestre de acuerdo con el calendario de actividades. Las fechas de entrega al asesor son fechas máximas sugeridas. Se recomienda establecer claramente el esquema de trabajo y comunicación con el asesor al inicio del proyecto.

Sem.	Actividad de Clase	Contenido de entregables	Entregables	Revisor
1	Explicación del curso y cronograma. Revisión rápida del estado de avance de cada trabajo.	Cronograma de trabajo del curso	Viernes antes del mediodía envío al asesor a través de su portafolio (Carpeta: Avances semanales)	Asesor
2	Repaso sobre estado del arte y problemática	Cronograma de trabajo del curso	Lunes antes del mediodía envío por parte del asesor al profesor a través de su portafolio (Carpeta: Entregables)	
3	Repaso sobre objetivos, resultados, IOVs.			
4	Exposición 1	E1: problemática, estado del arte, objetivos (general y específicos), resultados esperados (incluir mapeo con IOVs) y cronograma de trabajo en el curso	Viernes antes del mediodía envío al asesor a través de su portafolio (Carpeta: Avances semanales)	Asesor
5	Exposición 2	E1	Lunes antes del mediodía envío por parte del asesor al profesor a través de su portafolio (Carpeta: Entregables)	Profesor del curso
6	Exposición 3			
7	Exposición 4			
8	Exposición 5	E2: Levantamiento de observaciones del E1, marco conceptual/teórico/legal, herramientas, métodos y procedimientos.	Viernes antes del mediodía envío al asesor a través de su portafolio (Carpeta: Avances semanales)	Asesor
9	Exámenes parciales	E2	Lunes antes del mediodía envío por parte del asesor al profesor a través de su portafolio (Carpeta: Entregables)	Profesor del curso
10	Exposición 6			

11	Exposición 7			
12	Exposición 8			
13	Exposición 9	E3: Proyecto de fin de carrera completo incluyendo: todas las correcciones y el Anexo de Plan de Proyectos.	Viernes antes del mediodía envió al asesor a través de su portafolio (Carpeta: Avances semanales)	Asesor
14	Exposición 10	E3	Viernes antes del mediodía envió por parte del asesor al profesor a través de su portafolio (Carpeta: Entregables)	Jurado
15	Sesión final			
16 y 17	Exposiciones finales			Jurado

8.2 Rúbricas

8.2.1 Rúbrica del Entregable 1 (E1)

Problemática, estado del arte, objetivos (general y específicos), resultados esperados y cronograma de trabajo en el curso

Rubro	Nivel deseado	Puntaje máximo
Problemática	El estudiante modela formalmente el problema u oportunidad de innovación utilizando una técnica revisada en clase o en los cursos previos (ej. Árbol de Problemas, Enunciado de Problema, Diagrama de Ishikawa o CommonKADS). Describe con precisión la situación actual (causas/efectos) y define la situación deseada, justificando la necesidad técnica del proyecto. Responde a las preguntas: ¿Qué problema busca resolver? ¿Qué resultado espera lograr? ¿Qué métodos y procedimientos espera usar?	3
Revisión de la literatura y estado del arte	Define claramente el propósito y el tipo de revisión, y presenta al menos 3 preguntas de revisión utilizando al menos 2 bases de datos. Se describe la estrategia de búsqueda: motores de búsqueda, cadenas y número de documentos. Para explicar el proceso de selección se recomienda el uso de técnicas como PRISMA. Diseña y completa un formulario de extracción que permite comparar autores y variables. El formulario de extracción debe ser un anexo del documento. Responde a todas las preguntas planteadas en el protocolo de revisión, utilizando la evidencia recopilada del formulario de extracción. En el caso de proyectos enfocados al desarrollo de software, establece un análisis comparativo de productos similares que existen en el mercado, e indica los aspectos que diferencian a su propuesta, justificando en base a esta revisión que su proyecto es innovador, original, correcto, novedoso y suficientemente complejo como para ser un proyecto de fin de carrera de pregrado.	3
Objetivo General y Específicos	Los objetivos guardan relación con la problemática principal, identificada mediante alguna de las técnicas de planteamiento del problema, como el árbol de problemas, y con el desarrollo de la propuesta de solución. Son entendibles, claros y bien delimitados. El objetivo general indica lo que se pretende alcanzar en el proyecto. Existe congruencia entre el objetivo general y específicos.	3
Resultados esperados y su validación	Los resultados esperados son los productos reales y tangibles que el proyecto se compromete a entregar. Los resultados deben ser: . Tangibles: ¿Qué se quiere lograr? . Cada resultado debe derivarse directamente de un objetivo específico, como la evidencia que permite alcanzar de forma concreta dicho objetivo. . Demostrabilidad y Existencia: debe poder demostrarse su existencia, ya sea física o digital. . Medibles: indicar los indicadores (ya sean cualitativos o cuantitativos) que se utilizarán para evaluar su cumplimiento . Uso de Indicadores Objetivamente Verificables (IOV)	3

Cronograma de trabajo en el curso	El estudiante presenta y justifica el cronograma propuesto, en conjunto con su asesor, para desarrollar los entregables del curso, el cual se utilizará para revisar sus avances en las exposiciones de clase. El cronograma debe incluir los avances semanales y las reuniones semanales con su asesor. En este cronograma se puede plantear el cambio de orden (no de fechas) en la entrega de los entregables del curso, siempre y cuando su proyecto lo justifique.	4
Redacción, estilo y formato	El informe presenta una redacción técnica fluida, concisa sin errores gramaticales ni ortográficos. Existen transiciones claras entre todos los capítulos y secciones del informe. Aplica correctamente la norma APA 7ma edición en todo el documento y en la bibliografía final.	4

8.2.2 Rúbrica del Entregable 2 (E2)

Levantamiento de observaciones del E1, marco conceptual/ teórico/legal, herramientas, métodos y procedimientos.

Rubro.	Nivel deseado	Puntaje máximo
Levantamiento de observaciones del E1	El entregable debe incluir el contenido del entregable anterior corregido atendiendo a las observaciones recibidas por los profesores.	6
Marco conceptual/ Marco teórico/ Marco legal	Al menos todos los conceptos/teorías presentados en la problemática han sido incluidos en el marco. Deben detallarse los conceptos/teorías de manera más amplia que en la problemática. Incluir ejemplos reales y basados en la problemática. Identifica y justifica las normativas aplicables a la problemática establecida.	4
Herramientas, métodos y procedimientos.	Se presentan y justifican las herramientas, métodos y procedimientos organizados por resultado que permiten el logro de estos. Se utiliza referencias para dicha justificación.	6
Redacción, estilo y formato	El informe presenta una redacción técnica fluida, concisa sin errores gramaticales ni ortográficos. Existen transiciones claras entre todos los capítulos y secciones del informe. Aplica correctamente la norma APA 7ma edición en todo el documento y en la bibliografía final.	4

8.2.3 Rúbrica del Entregable 3 (E3)

E3: Proyecto de fin de carrera completo, incluyendo todas las correcciones y el Anexo de Plan de Proyectos.

• Rúbrica del asesor

Rubro	Nivel deseado	Puntaje máximo
Problemática	El estudiante modela formalmente el problema u oportunidad de innovación utilizando una técnica (ej. Árbol de Problemas, Ishikawa o CommonKADS). Describe con precisión la situación actual (causas/efectos) y define la situación deseada, justificando la necesidad técnica del proyecto. Responde a las preguntas: ¿Qué problema busca resolver? ¿Qué resultado espera lograr? ¿Qué métodos y procedimientos espera usar?	5
Marco conceptual y estado del arte	Define claramente el propósito y el tipo de revisión y presenta al menos 3 preguntas de revisión. Se describe la estrategia de búsqueda: motores de búsqueda, cadenas y número de documentos. Para explicar el proceso de selección se recomienda el uso de técnicas como PRISMA. Diseña y completa un formulario de extracción que permite comparar autores y variables. El formulario de extracción debe ser un anexo del documento. Responde a todas las preguntas planteadas en el protocolo de revisión, utilizando la evidencia recopilada del formulario de extracción.	2

	En el caso de proyectos enfocados al desarrollo de software, establece un análisis comparativo de productos similares que existen en el mercado, e indica los aspectos que diferencian a su propuesta, justificando en base a esta revisión que su proyecto es innovador, original, correcto, novedoso y suficientemente complejo como para ser un proyecto de fin de carrera de pregrado. Al menos todos los conceptos/teorías presentados en la problemática han sido incluidos en el marco. Deben detallarse los conceptos/teorías de manera más amplia que en la problemática. Incluir ejemplos reales y basados en la problemática. Identifica y justifica las normativas aplicables a la problemática establecida.	
Objetivos, resultados y métodos y procedimientos	Los objetivos guardan relación con la problemática principal, identificada mediante alguna de las técnicas de planteamiento del problema, como el árbol de problemas, y con el desarrollo de la propuesta de solución. Son entendibles, claros y bien delimitados. El objetivo general indica lo que se pretende alcanzar en el proyecto. Existe congruencia entre el objetivo general y específicos. Los resultados esperados son los productos reales y tangibles que el proyecto se compromete a entregar. Los resultados deben ser: tangibles, derivarse directamente de un objetivo específico, demostrable, medibles (IOV).	5
Plan de Proyecto	El estudiante describe ampliamente el plan para el logro de los objetivos del proyecto: Justificación, Viabilidad, Alcance, Limitaciones, Riesgos, Estructura de descomposición del trabajo, Lista de tareas, Cronograma del proyecto, Recursos y Costeo.	3
Avance de un resultado	El estudiante debe describir lo que ha logrado en su resultado, cómo lo ha logrado y cómo lo ha validado. Si bien puede utilizar anexos para profundizar en detalles técnicos, el documento debe ser absolutamente comprensible sin recurrir a ellos.	3
Redacción, estilo y formato	El informe presenta una redacción técnica fluida, concisa sin errores gramaticales ni ortográficos. Existen transiciones claras entre todos los capítulos y secciones del informe. Aplica correctamente la norma APA 7ma edición en todo el documento y en la bibliografía final.	2

• **Rúbrica del jurado**

Rubro.	Nivel deseado	Puntaje máximo
Problemática	El estudiante modela formalmente el problema u oportunidad de innovación utilizando una técnica (ej. Árbol de Problemas, Ishikawa o CommonKADS). Describe con precisión la situación actual (causas/efectos) y define la situación deseada, justificando la necesidad técnica del proyecto. Responde a las preguntas: ¿Qué problema busca resolver? ¿Qué resultado espera lograr? ¿Qué métodos y procedimientos espera usar?	6
Objetivos, resultados y métodos y procedimientos	Los objetivos guardan relación con la problemática principal, identificada mediante alguna de las técnicas de planteamiento del problema, como el árbol de problemas, y con el desarrollo de la propuesta de solución. Son entendibles, claros y bien delimitados. El objetivo general indica lo que se pretende alcanzar en el proyecto. Existe congruencia entre el objetivo general y específicos. Los resultados esperados son los productos reales y tangibles que el proyecto se compromete a entregar. Los resultados deben ser: tangibles, derivarse directamente de un objetivo específico, demostrable, medibles (IOV).	6
Cronograma del proyecto	El estudiante detalla su cronograma de trabajo en el Plan de proyecto	2
Avance de un resultado	El estudiante debe describir lo que ha logrado en su resultado, cómo lo ha logrado y cómo lo ha validado. Si bien puede utilizar anexos para profundizar en detalles técnicos, el documento debe ser absolutamente comprensible sin recurrir a ellos.	4
Redacción, estilo y formato	La redacción es fluida, clara, concisa y entendible. La gramática y la ortografía son correctas. No hay errores. Existen transiciones claras entre capítulos, subapartados y párrafos. Se aplica adecuadamente el formato de	2

citación tanto en el texto como en la bibliografía, y las referencias se describen correctamente en todo el documento.

8.2.4 Rúbrica de exposición de avance

Rubro.	Nivel deseado	Puntaje máximo
Nivel de avance	El estudiante presenta lo realizado de acuerdo con el cronograma	7
Presentación	El estudiante describe los componentes de sus entregables previstos de acuerdo con su cronograma. Explica además la forma en que ha desarrollado los componentes comprobando el logro de éstos.	7
Claridad expositiva	El estudiante sigue un estilo y formato uniforme. Tiene un esquema estructurado para presentar su proyecto. Las diapositivas empleadas son entendibles y sencillas. Utiliza gestos para enfatizar sus ideas, mantiene contacto visual con el público, usa una entonación adecuada y sus ideas son organizadas y fluidas. Usa un vocabulario adecuado para el tema y audiencia.	3
Respuestas a los profesores	El estudiante responde correctamente a todas las preguntas formuladas por los profesores con suficiencia y profesionalismo sin requerir apoyo del asesor demostrando de esta manera conocimiento en el proyecto que viene trabajando.	3

8.2.5 Rúbrica de exposición final

Rubro.	Nivel deseado	Puntaje máximo
Identificación del problema	El estudiante contextualiza claramente el problema u oportunidad de innovación y plantea una propuesta de solución. El problema u oportunidad de innovación para solucionar es relevante y de la magnitud de un proyecto de fin de carrera.	4
Objetivos	Los objetivos guardan relación con la problemática principal. El estudiante hace uso de verbos en infinitivo. Existe congruencia entre objetivo general y específicos.	4
Resultados esperados	Están organizados en función de los objetivos. Se han descrito las herramientas a emplearse. Se han establecido correctamente los medios de verificación.	4
Plan de proyecto	El proyecto está correctamente dimensionado para ser un proyecto de Fin de Carrera. El estudiante cuenta con los recursos necesarios para ejecutar el proyecto. (Si existiera algún riesgo puede ser resuelto por el estudiante y el asesor).	2
Avance de un resultado	El estudiante debe describir lo que ha logrado en su resultado, cómo lo ha logrado y cómo lo ha validado.	2
Exposición	El estudiante tiene un esquema estructurado para presentar su proyecto. Utiliza gestos para enfatizar sus ideas, mantiene contacto visual con el público, usa una entonación adecuada y sus ideas son organizadas y fluidas. Demuestra conocimiento del tema. Responde a las preguntas con suficiencia y profesionalismo.	4